定的回答.

空间向量基本定理 如果$\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$与$\vec{e_3}$是不共面的向量，那么对空间中任意一个向量$\vec{a}$，存在唯一的一组实数λ、μ与ν，使得

$$\vec{a}=\lambda\vec{e_1}+\mu\vec{e_2}+\nu\vec{e_3}.$$

证明：先证线性组合的存在性.

因为$\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$与$\vec{e_3}$不共面，所以它们都不是零向量. 我们还可以假设向量$\vec{a}$不与$\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$与$\vec{e_3}$中的任何两个向量共面，否则，由向量共面的充要条件就立即给出了我们所需要的线性组合.

如图 3-2-4，在空间任取一点O，作$\overrightarrow{OA}=\vec{e_1}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{e_2}$，$\overrightarrow{OC}=\vec{e_3}$，$\overrightarrow{OP}=\vec{a}$. OA与OB是不重合的相交直线，它们确定了一个平面α；OC与OP是不重合的相交直线，它们也确定一个平面β. 平面α与β不重合(否则$\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$与$\vec{e_3}$共面)，但有公共点O，所以它们有唯一的交线l. 在l上任取一个非零向量$\vec{b}$，则$\vec{b}$与$\vec{e_3}$不共线.

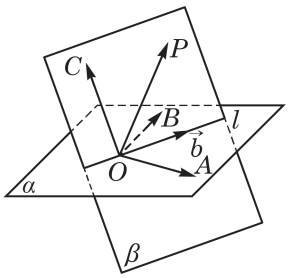


图 3-2-4

根据向量共面的充要条件，在平面α上，向量$\vec{b}$是$\overrightarrow{OA}$与$\overrightarrow{OB}$(即$\vec{e_1}$与$\vec{e_2}$)的线性组合；在平面β上，向量$\vec{a}$是向量$\vec{b}$与$\overrightarrow{OC}$(即$\vec{e_3}$)的线性组合. 于是，向量$\vec{a}$是向量$\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$与$\vec{e_3}$的线性组合.

再证线性组合的唯一性.

设$\vec{a}=\lambda\vec{e_1}+\mu\vec{e_2}+\nu\vec{e_3}=\lambda'\vec{e_1}+\mu'\vec{e_2}+\nu'\vec{e_3}$，则

$$(\lambda-\lambda')\vec{e_1}+(\mu-\mu')\vec{e_2}+(\nu-\nu')\vec{e_3}=\vec{0}.$$

如果此式左边三个系数中有一个(比如$\lambda-\lambda'$)非零，那么

$$\vec{e_1}=-\frac{\mu-\mu'}{\lambda-\lambda'}\vec{e_2}-\frac{\nu-\nu'}{\lambda-\lambda'}\vec{e_3},$$

这与$\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$与$\vec{e_3}$不共面矛盾. 所以三个系数必须全为零，则$\lambda=\lambda'$，$\mu=\mu'$，$\nu=\nu'$. 所以，线性组合是唯一的.

例 3 如图 3-2-5，在正四面体$ABCD$中，N是面ABC的中心.

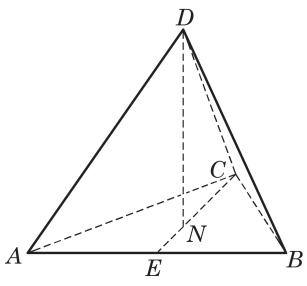


图 3-2-5

(1) 在此四面体的棱所对应的向量中找出两组各三个不共面的向量，并把其他棱对应的向量分别表示成这两组向量的线性组合(互为负向量的不必另行表示)，要求第一组三个向量所在的棱有公共点，第二组三个向量所在的棱没有公共点(答案